大气污染影响下长三角光伏发电损失的时空演变与驱动归因

汇报人：姚飞

2026年10月27日

教育及科研工作经历

2011 ~ 2015

华东师范大学本科

地理信息系统专业

2015 ~ 2018

北京大学硕士

地理学（城市与区域规划）专业

2018 ~ 2026

爱丁堡大学博士、博士后

大气与环境科学专业

UK No. 1 for Research Impact in Geosciences

2026 ~ 至今

上海交通大学

助理教授、博士生导师

学术成绩总览

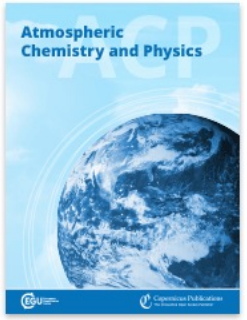
- 24篇文章，其中一作/通讯**12**篇，**80%**以上发表在TOP期刊，含**3**篇Nature Index；
- Google Scholar总被引750+，H指数为14；
- 主持Google云计算资助项目等4项，担任*Carbon Neutrality*、*Carbon Footprints*等期刊青编。

发表期刊	期刊分类	影响因子	数量
Environ. Sci. Technol.	JCR Q1, TOP, Nature Index	12.2	2
Environ. Health Perspect.	JCR Q1, TOP, Nature Index	10.9	1
Atmos. Chem. Phys.	JCR Q1, TOP	5.7	1
J. Hazard. Mater.	JCR Q1, TOP	10.6	1
ISPRS J. Photogramm. Remote Sens.	JCR Q1, TOP	12.9	1
Sustain. Cities Soc.	JCR Q1, TOP	13.3	1
Commun. Earth Environ.	JCR Q1, TOP	9.3	1
Sci. Total Environ.	JCR Q1, TOP	8.0	1
Atmos. Environ.	JCR Q1	3.8	1
Remote Sens.	JCR Q1	4.3	1

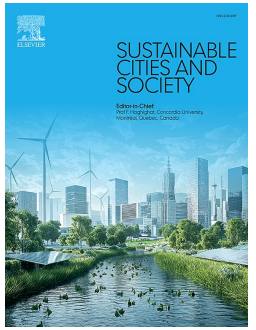


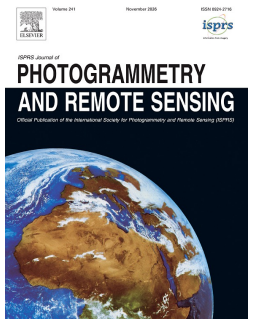








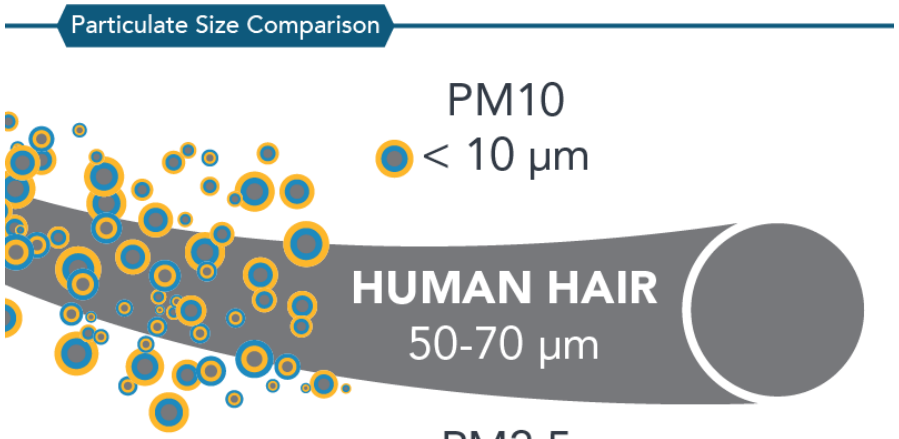


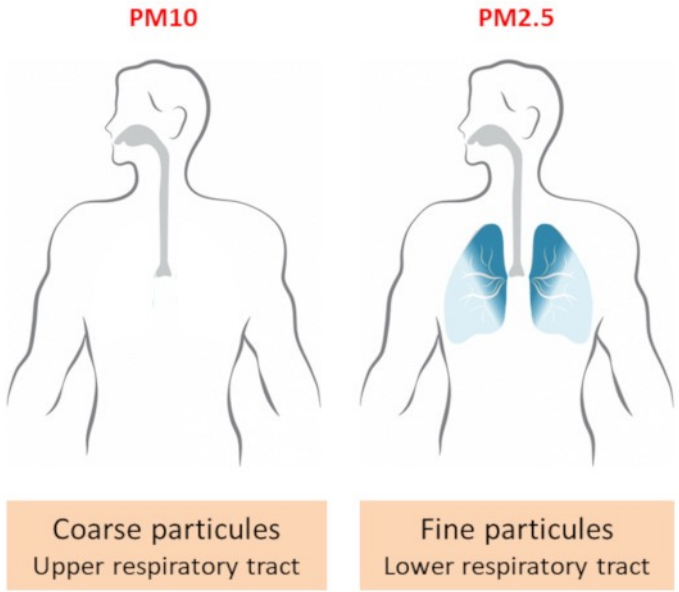




研究背景与关键科学问题

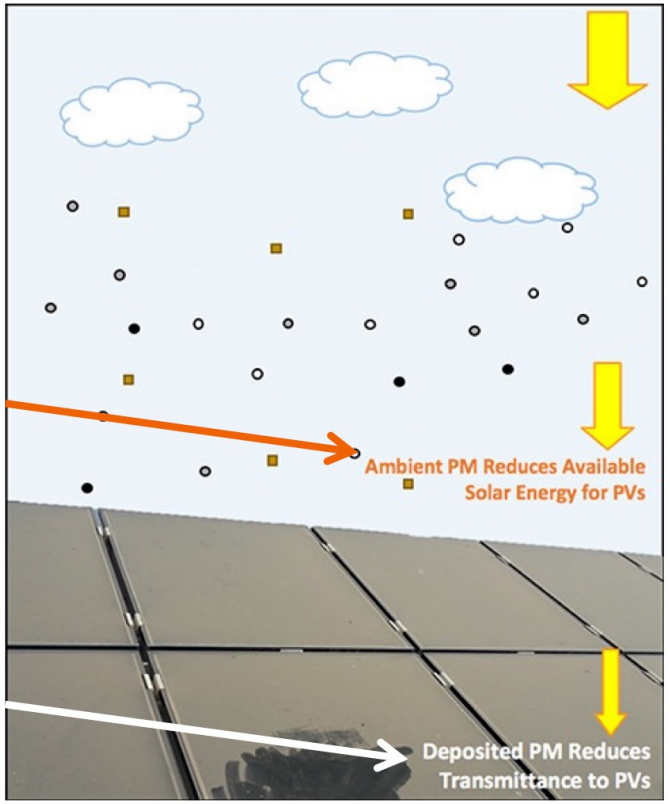
- 颗粒物是悬浮于大气中的固态或液态微粒，可通过危害人体健康、削弱光伏发电等途径，对可持续发展构成重大挑战。
- 颗粒物的综合**影响**有多大？主要**来源**是什么？如何有效**应对**？





遮蔽效应 (Dimming)

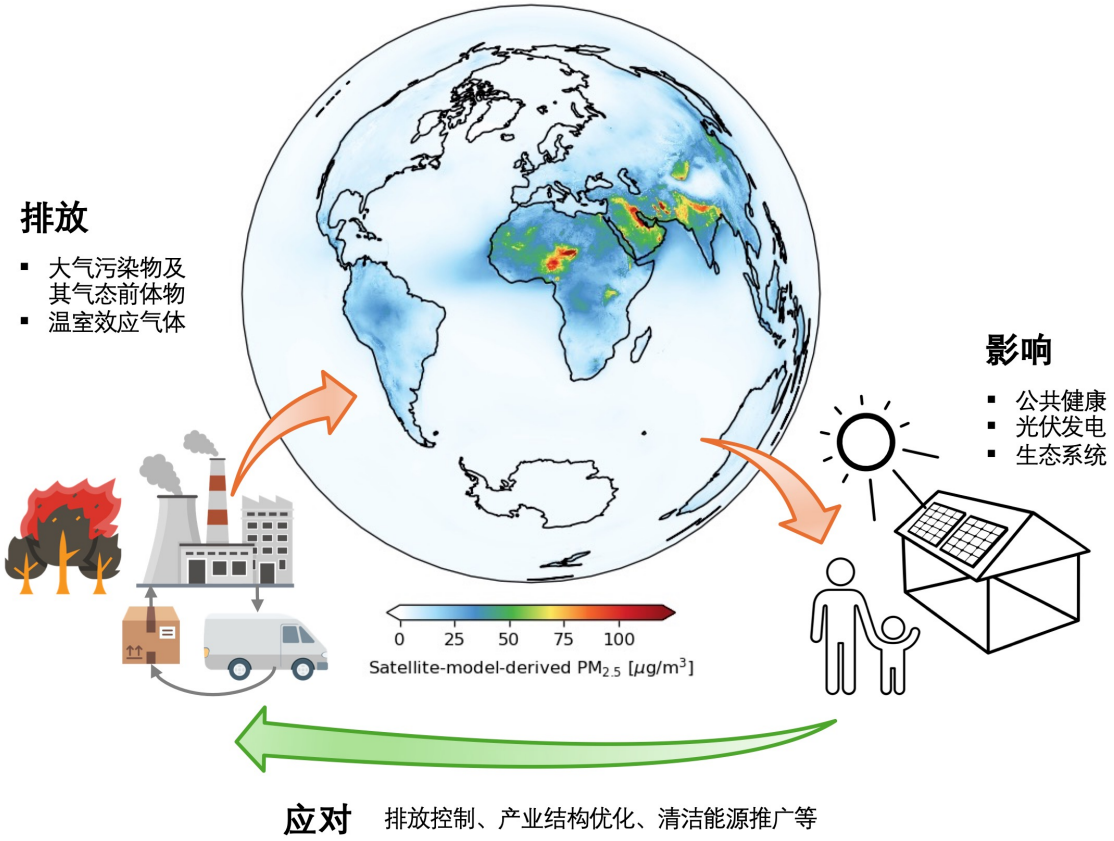
覆尘效应 (Soiling)

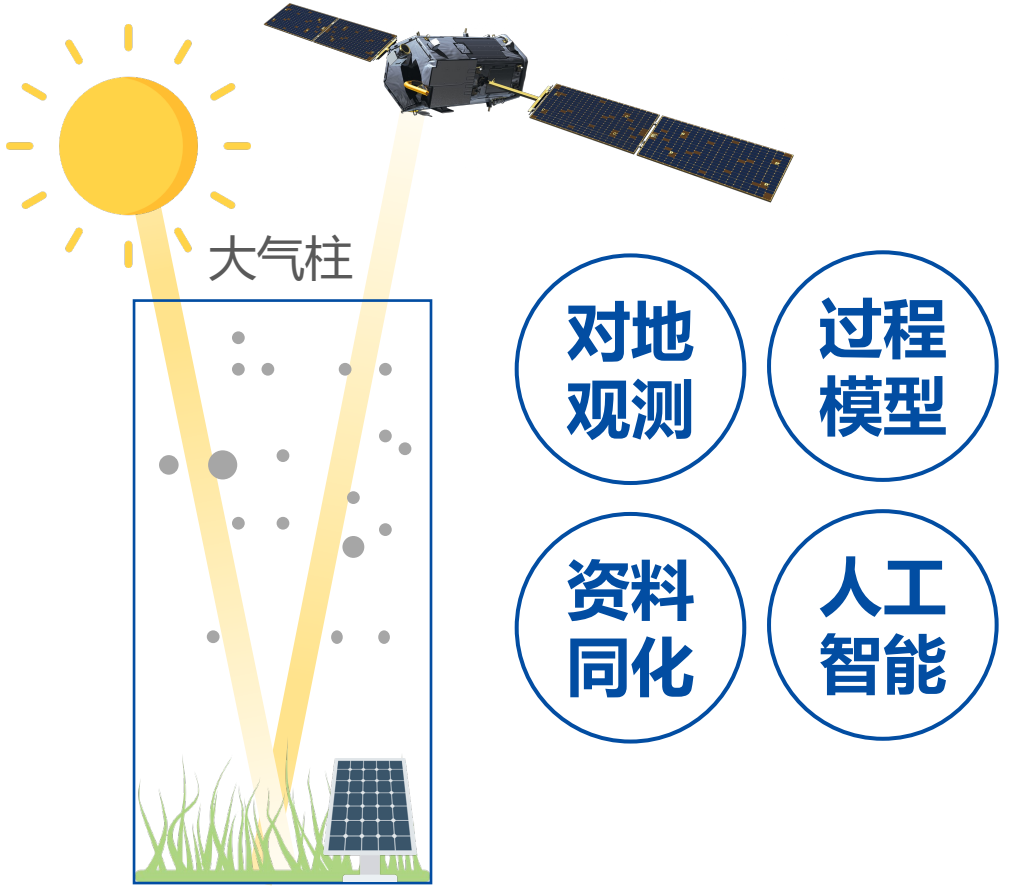


c/o CARB; DANEL, 2019; Bergin et al., *ES&T,* 2017

成果一：定量评估

构建了贯通“排放源驱动—颗粒物迁移转化—健康与能源效应”的跨学科综合分析框架 (Yao et al., *ES&T*, 2022, 2025, etc.)，实现了从排放源到终端影响的全链条过程追踪，获南大、山大等团队**采用**(e.g., Ji et al., *ERL*, 2026; Wang et al., *Atmos. Environ.*, 2026)。

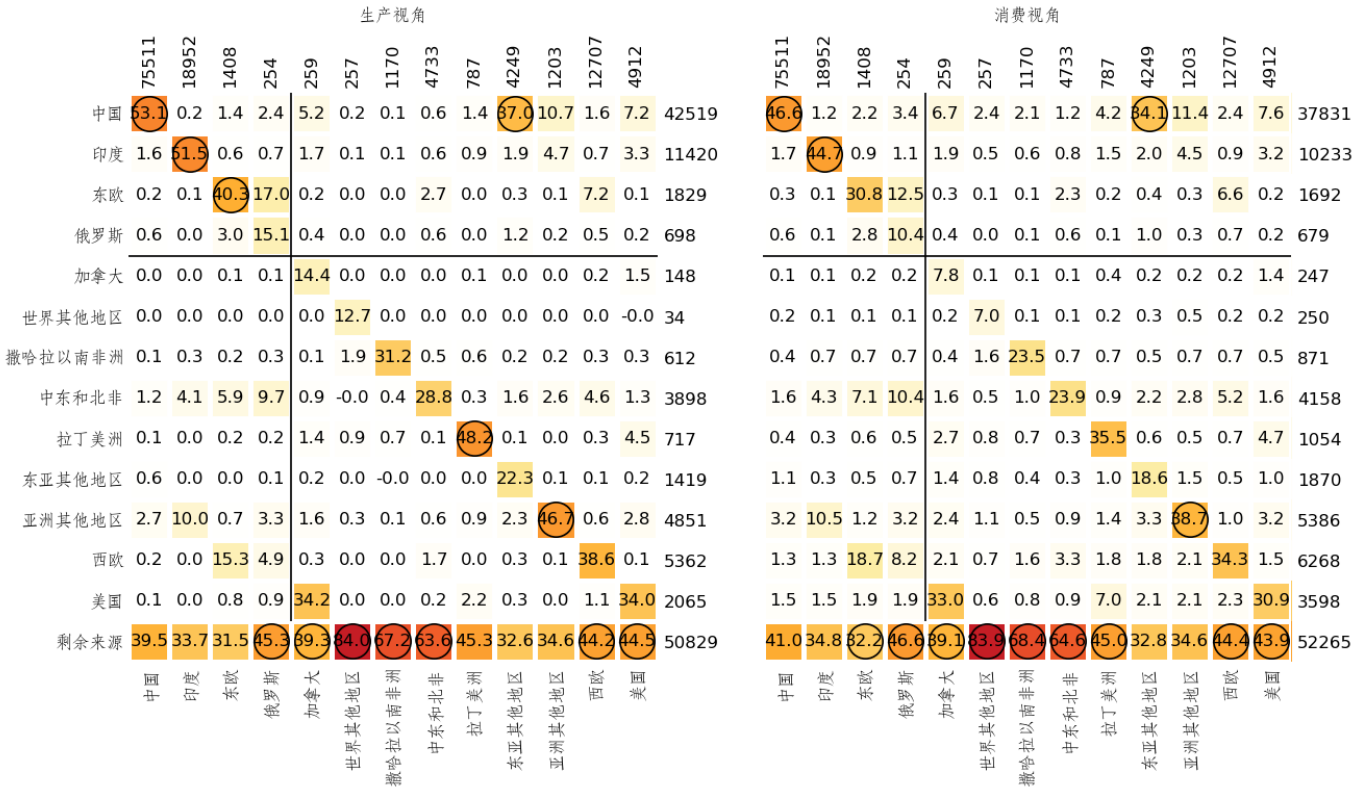


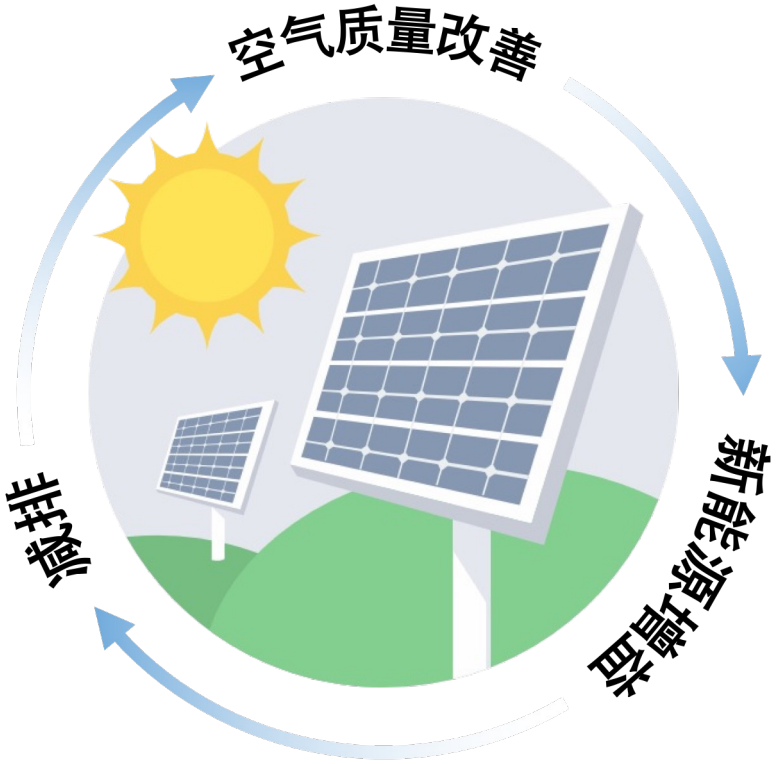


成果二：来源解析

揭示了贸易驱动的人为源排放、自然源排放及其交互作用对能源与健康的综合影响，阐明了“减排—空气质量改善—新能源增益”的正反馈机制 (Yao et al., *ES&T*, 2022, 2025; Yao# et al., *EHP*, 2025; Yao# et al., *CEE*, 2026)，相关认识随后得到清北等团队研究的进一步**支持** (e.g., Chen et al., *One Earth*, 2022; Qin et al., *Nat. Geosci.*, 2024)。

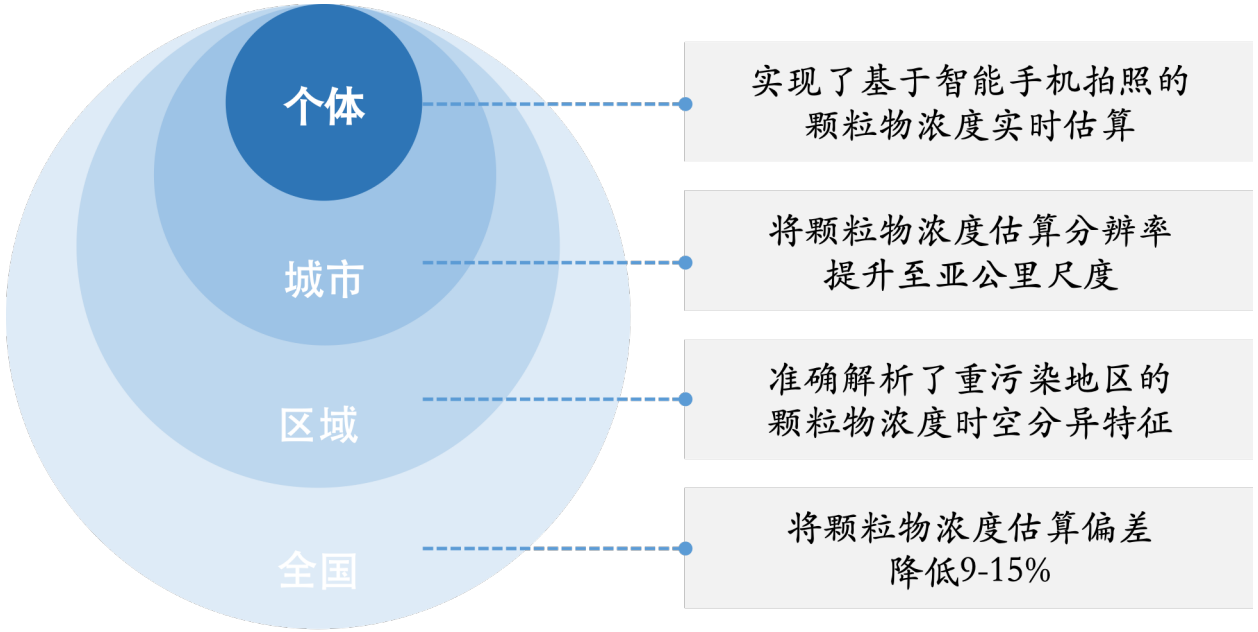
光伏发电损失“源-受体”关系

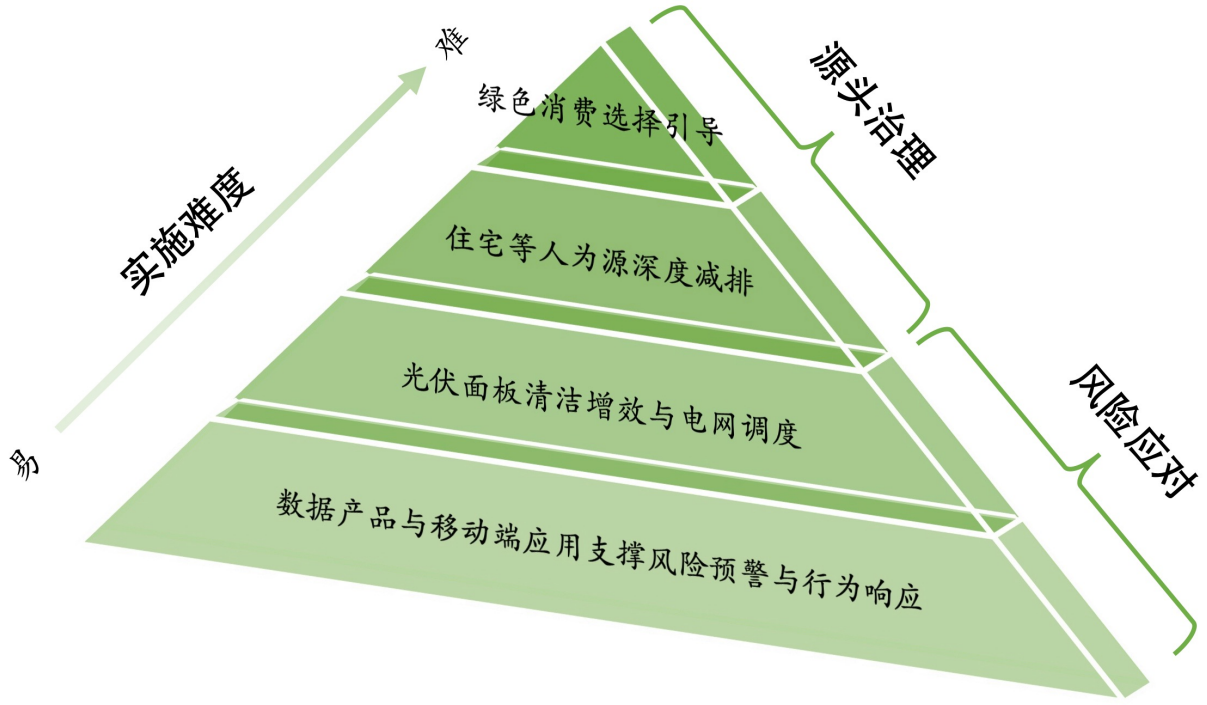




成果三：应对策略

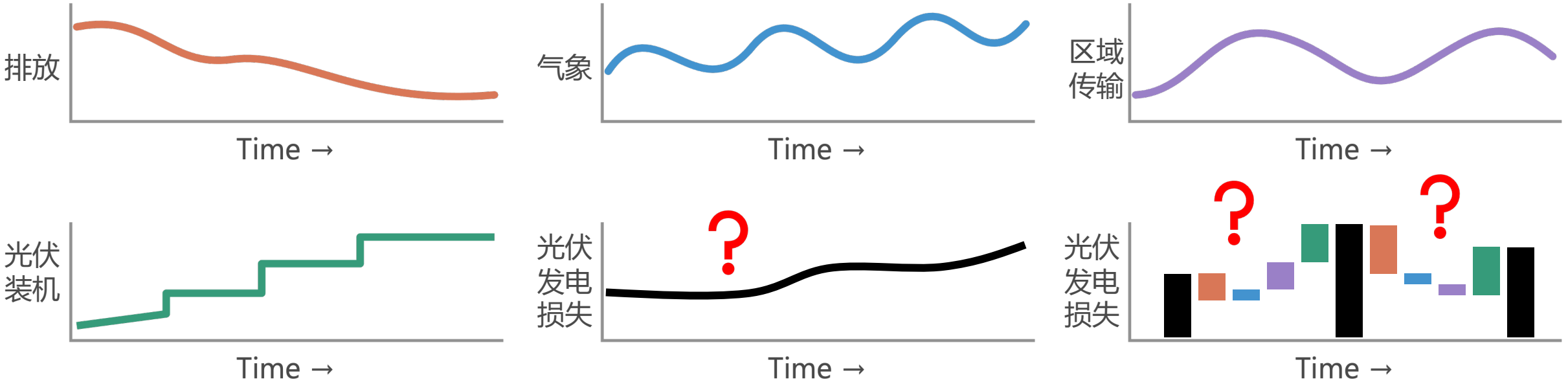
从生产与消费双重视角提出了颗粒物综合影响的减缓策略，发展了支撑风险规避的数据产品与移动端应用 (Yao et al., *P&RS*, 2019; Yao et al., *Atmos. Environ.*, 2021; Yao* et al., *J. Hazard. Mater.*, 2026; etc.)。其中，生产视角策略**强化**了北大等团队此前提出的分区推进居民能源清洁化政策的实施动因 (e.g., Yun et al., *Sci. Adv.* 2020)，消费视角策略则响应并**拓展**了国内外多个研究团队关于供应链减排的倡议 (e.g., Zhang et al., *Nature*, 2017)。





拟开展工作研究背景与关键科学问题

- 双碳目标下，我国太阳能光伏发电规模预计将持续扩大。但现有关于颗粒物致光伏发电损失的研究多侧重于分析特定时段内的平均影响，对其长期演变规律及形成机制的认识仍不充分。
- 颗粒物致光伏发电损失呈现怎样的时空**演变**特征？其背后的关键**驱动**因素又是什么？ 回答这些关键科学问题，将为太阳能光伏发电的可持续发展与优化布局提供重要科学依据。



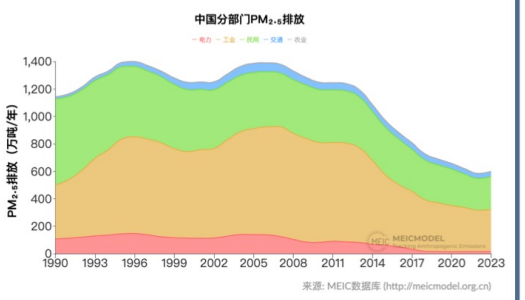
研究工作思路

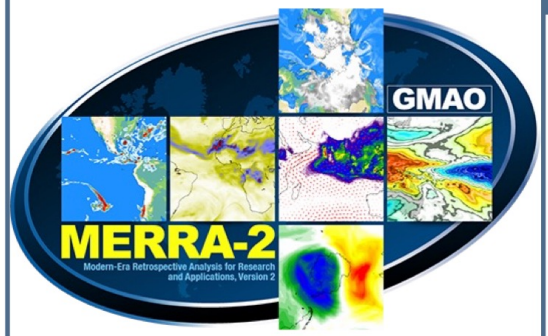
研究内容一

研究内容三

研究内容二

排放清单模型
再分析气象资料





排放清单（E）
离线气象场（M）

大气化学传输模型
太阳能光伏发电模型

GEOS Chem

pvlib

光伏发电容量因子（CF）
及颗粒物污染致损

光伏发电损失动态演变
及其驱动因素解析

光伏发电量：

$$G_{yr} = \sum_{t \in yr} P(t)CF(t)\Delta t$$

发电量损失及其变化：

$$\Delta G = G_{NODimming}^{NOSoiling} - G_{Dimming}^{Soiling}$$

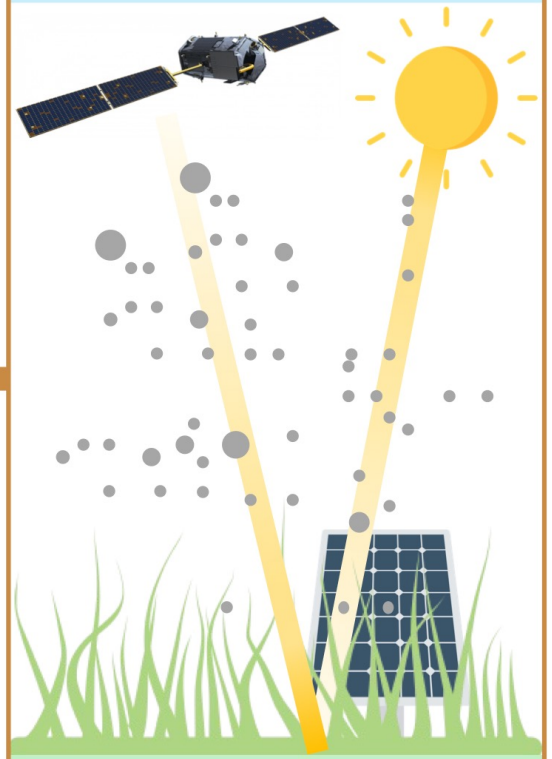
$$\Delta G_{yr \to yr+1} = \Delta G_{yr+1} - \Delta G_{yr}$$

损失变化归因：

$$\Delta G_{yr \to yr+1} = \sum_{fc \in (E,M,T,P)} \Delta G_{yr \to yr+1}^{fc}$$

发电量损失变化及其驱动
因素（$\Delta G_{yr \to yr+1}^{fc}$）

卫星遥感结合
视觉基础模型微调



光伏发电设施及其
装机容量（P）

特色、创新点与进度安排

真实场景

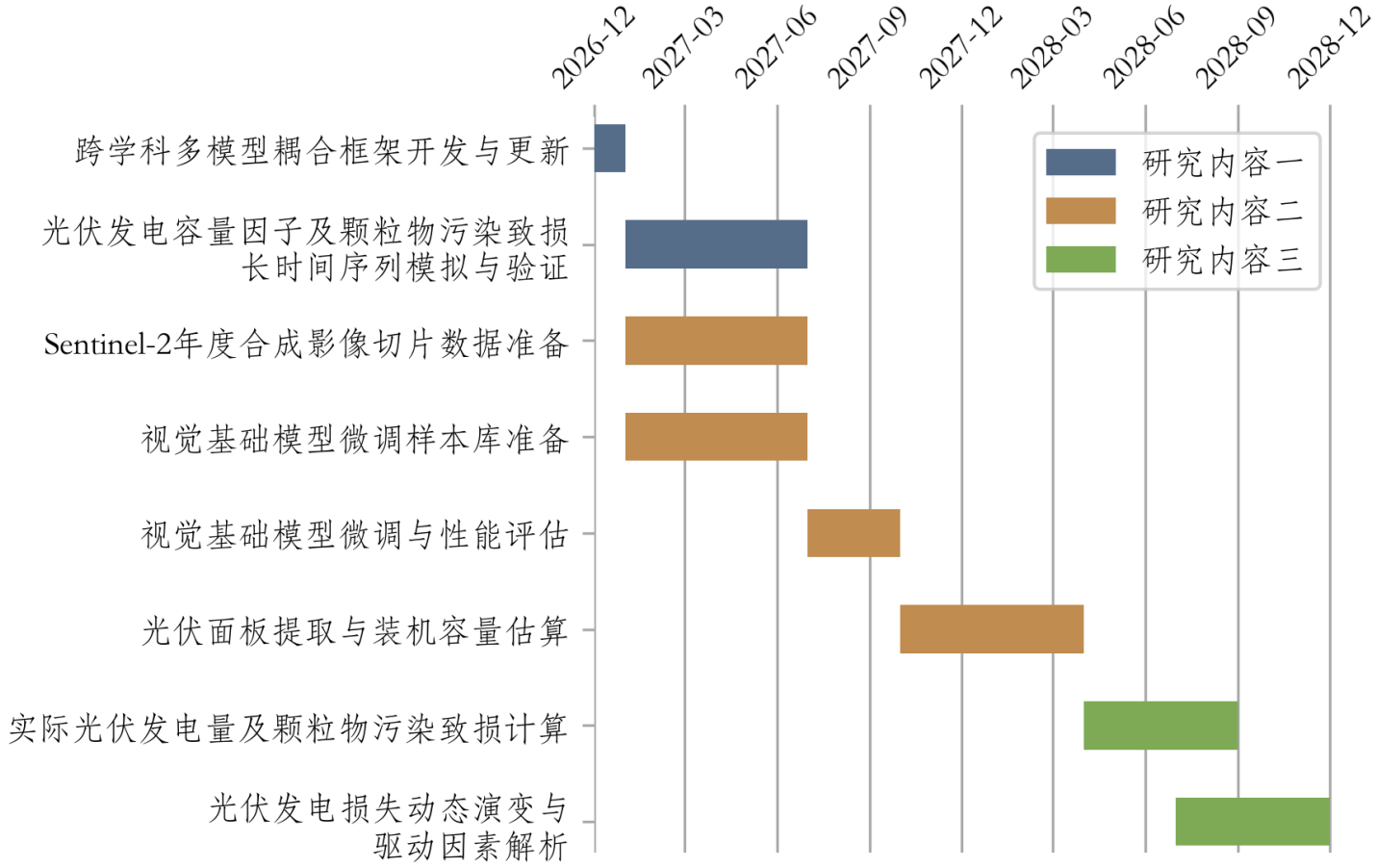
发电量及其损失归因

跨学科、大交叉

研究范式

成果多样

数据集、模型工具、科学发现



谢谢！

请各位评委老师批评指正！

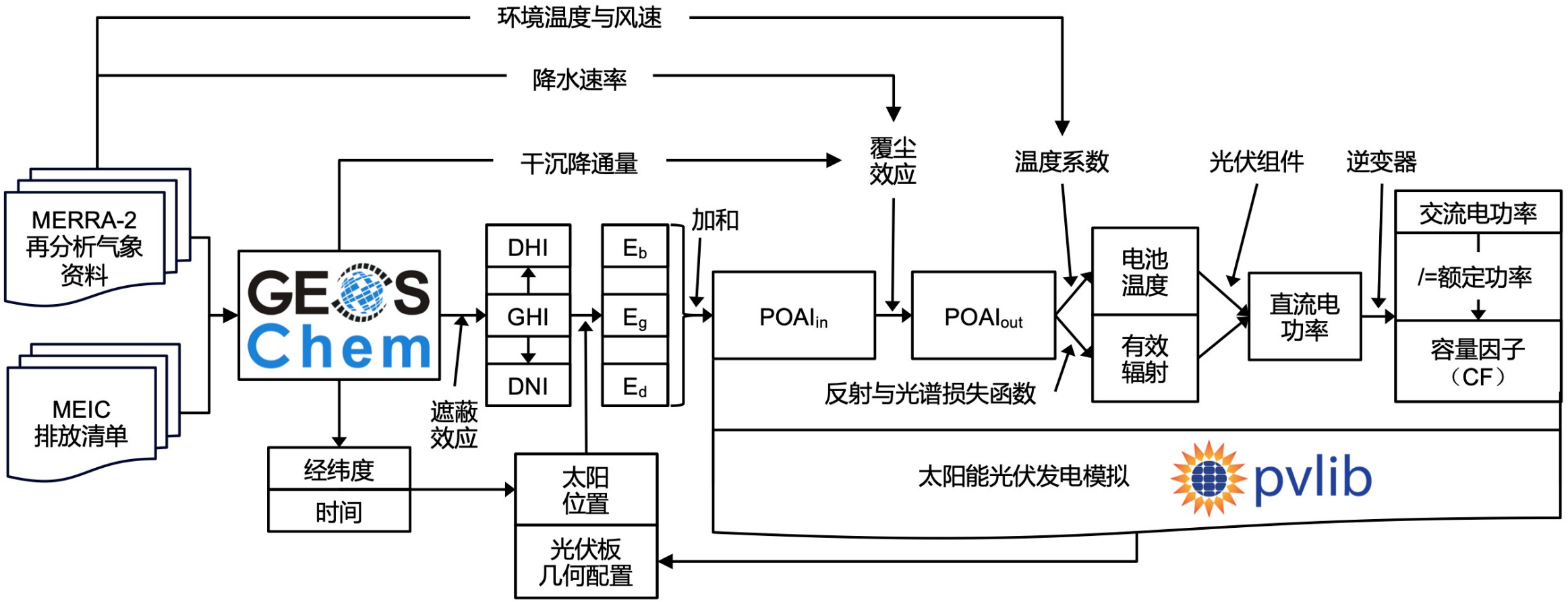
汇报人：姚飞

2026年10月27日

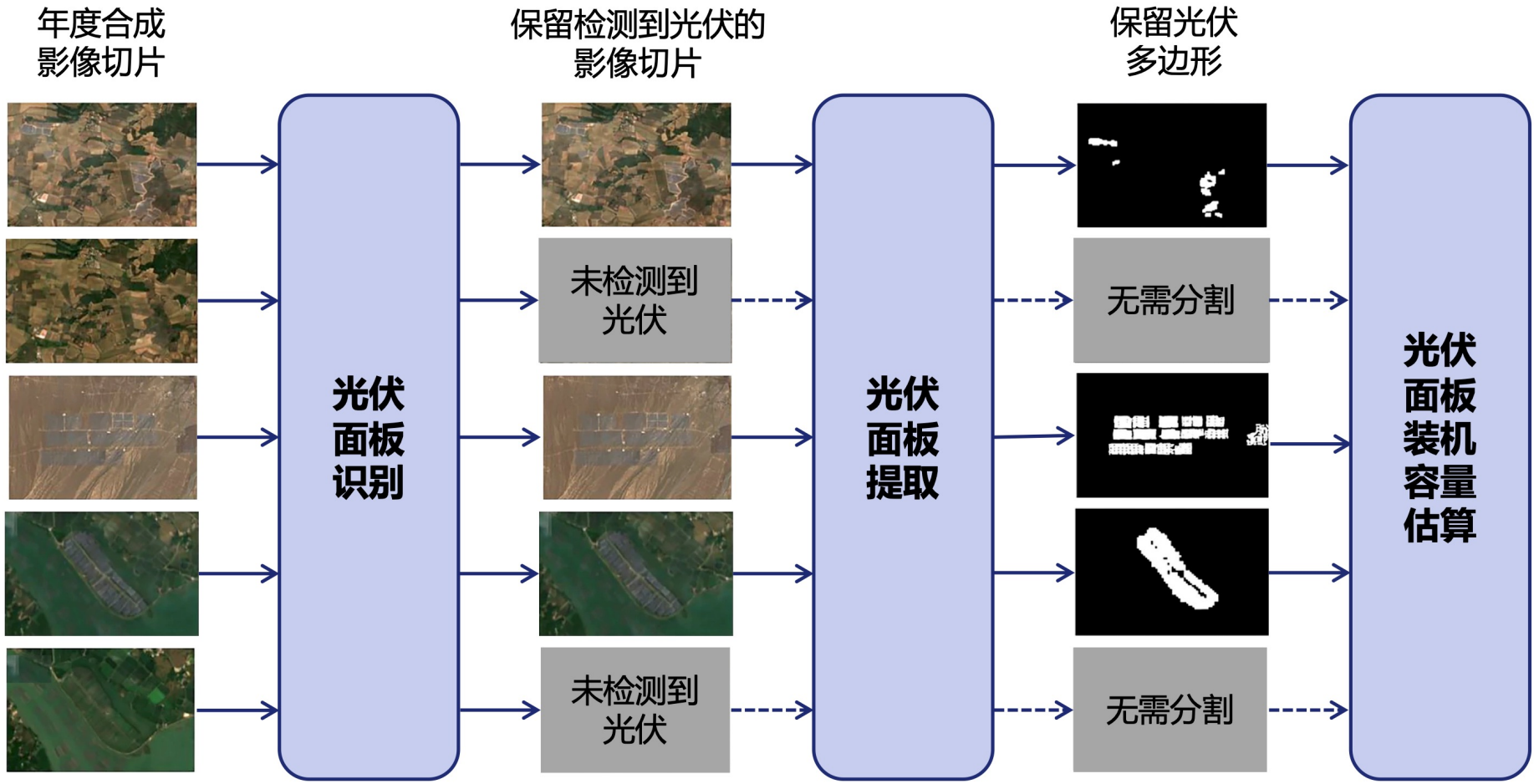
Additional Slides

Dr. Fei Yao

光伏发电效率及其颗粒物污染致损模拟



光伏设施提取与装机容量估算



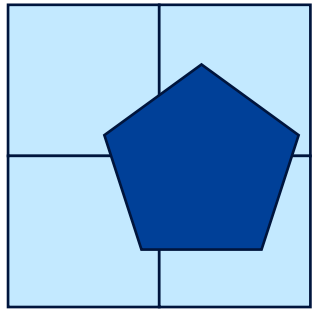
视觉基础模型微调

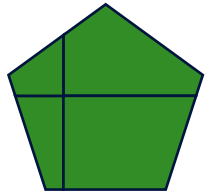
减少训练成本

先识别后提取

减少运算开销

光伏发电量损失估算及其演变归因





$$\mathrm{CF} = \frac{\sum CF_i A_i}{\sum A_i}$$

	考虑遮蔽?	考虑覆尘?
$G_{Dimming}^{Soiling}$	Yes	Yes
$G_{Dimming}^{NOSoiling}$	Yes	No
$G_{NODimming}^{NOSoiling}$	No	No

光伏发电损失动态演变及其驱动因素解析

光伏发电量：

$$\mathrm{G}_{yr} = \sum_{t \in yr} P(t) CF(t) \Delta t$$

发电量损失及其变化：

$$\Delta \mathrm{G} = \mathrm{G}_{NODimming}^{NOSoiling} - \mathrm{G}_{Dimming}^{Soiling}$$

$$\Delta \mathrm{G}_{yr \to yr+1} = \Delta G_{yr+1} - \Delta G_{yr}$$

损失变化归因:

$$\Delta \mathrm{G}_{yr \to yr+1} = \sum_{fc \in (E,M,T,P)} \Delta G_{yr \to yr+1}^{fc}$$

发电量损失变化及其驱动因素（$\Delta \mathrm{G}_{yr \to yr+1}^{fc}$）

七个光伏发电效率情景

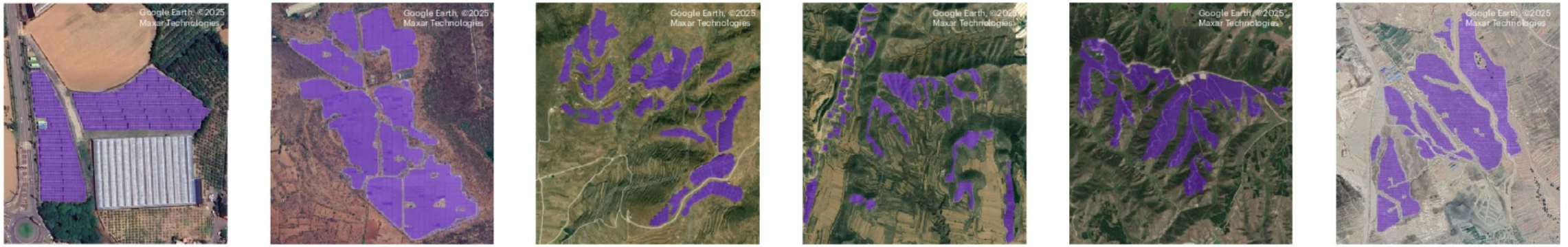
- 基线
- 排放滞后
- 气象滞后
- 区域传输滞后
- 排放和气象滞后
- 排放和区域传输滞后
- 气象和区域传输滞后

两个光伏装机情景

- 基线
- 光伏装机滞后

现有光伏设施数据集概览

基于遥感与深度学习的光伏设施数据集构建已成为主流，但现有数据集多局限于单一年份或少数年份，且普遍忽略光伏设施的拆除情况，难以支撑长期动态变化分析。



研究	空间覆盖	时间覆盖	卫星影像	光伏设施类型	光伏检测与制图方法	安装日期估算	装机容量估算	数据可获取性
Kruitwagen et al. (*Nature*, 2020)	全球	2016-2018	Sentinel-2 SPOT	集中式	U-Net ResNet RNN	Yes by backcatalogue inferences	Yes	Yes
Li et al. (*Sci. Data*, 2025)	全球	2019-2022	Google Earth Sentinel-2	集中式	U-Net PUL-RF	No	No	Yes
Song et al. (*Nat. Sustain.*, 2026)	全球	2017-2023	Sentinel-2	集中式	U-Net SAM	Yes by time series classification	Yes	Yes
Zhang et al. (*Earth Syst. Sci. Data*, 2022)	中国	2020	Landsat 8	集中式	RF	No	No	Yes
Chen et al. (*Remote Sens. Environ.*, 2024)	中国	2010-2022	Sentinel-2 Landsat 5/7/8/9	集中式	TrnasUNet	Yes by change detection techniques	Yes	Yes
Hu et al. (*Nature*, 2026)	中国	2022	Google Earth Jilin-1	集中式 分布式	MMSegmentation	No	Yes	No